

轴系结构设计与搭接实验

报告人姓名：张世力 学号：2020080077 理论课任课教师：刘向锋老师

实验日期：2023. 5. 17

一、实验目的

- 1. 了解机械传动装置中滚动轴承支承轴系结构的基本类型和应用场合。
- 2. 根据各种不同的工作条件，初步掌握滚动轴承支承轴系结构设计的基本方法。
- 3. 通过模块化轴系搭接实践，进一步掌握滚动轴承支承轴系结构中工艺性、标准化、轴系的润滑和密封等相关知识。

二、主要的实验设备

- 1. 模块化轴系搭接系统：提供可实现多方案组合的基本轴段，以及轴系常用的零件如轴套、轴承、端盖、密封件、机架等。
- 2. 测量与装拆工具。

三、实验原理

请绘制一张轴系结构设计装配草图，根据给定的轴系设计方案，利用模块化轴系搭接系统提供的不同轴段和轴上零件，结合机械设计基础课程中的理论知识，进行轴系结构的装配。在实验过程中，对不合理的结构进行修正和优化，最终完成一个正确的轴系结构装配。

四、实验题目

1. 方案选择

本次实验所选择的题目为锥齿轮减速器输入轴轴系结构，方案为5-6，轴系简图如下：



图1 轴系结构简图

2. 装配图

根据上述方案要求，本人最终设计的轴系结构装配图如下：

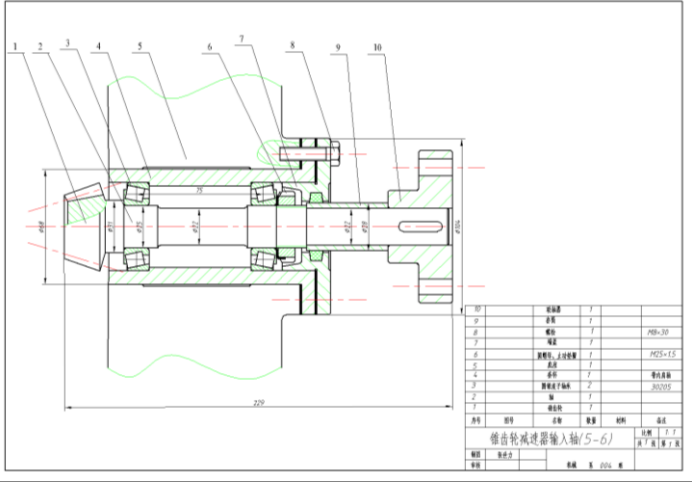


图2 轴系结构装配图

五、轴系结构分析

- A. 分析轴的各部分结构，形状，尺寸与轴的强度，刚度，加工，装配的关系
- 轴最左端是锥齿轮部分，锥齿轮与轴一体，因此具有较强的载荷承受能力，优于键连接。因小齿轮处于高速级别，所以表面需要进行淬硬处理。
 - 轴与左侧轴承接触段采用过盈配合，这样可以防止套筒与轴承内圈之间的摩擦。
 - 轴与轴承的过渡配合部分需要满足一定的精度等级要求。
 - 轴段部分中间尺寸略小于 25 mm，这是为了避免接触表面过大，减少精加工面，这一轴段由于直径最小，因此也需要满足强度和刚度要求，以确保轴承的正常工作。
 - 右侧与毡圈接触的轴端需要与轴承过渡配合，同样需要满足一定的精度等级要求。
 - 最右侧联轴器的轴端需要加工键槽，以便与联轴器连接。为了方便联轴器的装拆，与联轴器之间需要具备一定的间隙配合，并且需要满足一定的精度等级要求。
 - 两个反装轴承中心间的尺寸需要合理控制，因为这是两个支承点之间的距离，需要同时控制刚度和支承力。

B. 分析轴上的零件的定位及固定方式

表 2 零件用途、定位及固定方式表

零件	用途	定位及固定方式
套杯 4	作用是定位、支撑、保护和降低摩擦，同时还可以提供密封性和调整装置尺寸的功能	与底座配合定位
圆锥滚子轴承-左 3	减小轴与支承间的摩擦与磨损，可同时承受径向和单向轴向载荷	轴向：锥齿轮轴肩、套杯 4 内肩轴 周向：过度配合
圆锥滚子轴承-右 3	与圆锥滚子轴承-左 3 相同	轴向：套杯 4 内肩轴，圆螺母、止动垫圈 周向：过度配合
圆螺母、止动垫圈 6	提供可靠的紧固力	轴外部螺纹配合定位
端盖 7	轴向固定轴承、密封保护机械设备的端部	套杯定位，螺钉固定
套筒 9	提供一个容纳和支撑其他零部件的空间，同时起到保护和定位的作用	轴肩与联轴器定位
联轴器 10	通过键传递扭矩与运动	轴向：套筒9 周向：平键

C. 分析轴承类型，布置和轴承的固定，调整方式

- 轴承类型：圆锥滚子轴承，型号 30205，角度 α 一般在 10° 到 18° 之间。由于在锥齿轮传动中会存在较大的轴向力，而该轴承具有良好的轴向和径向载荷承受能力故选用该轴承。
- 布置：反装、两端固定结构，轴承间距为 80mm。动力由右侧的联轴器输入，左侧锥齿轮输出。相比动力源位于两个轴承之间，它能够承受更大的扭矩。
- 固定：左侧轴承外圈依靠套杯内肩固定，内圈依靠锥齿轮轴间定位；右侧轴承外圈靠套杯内肩轴固定，内圈靠圆螺母与止动垫圈固定。
- 调整方式：端盖与套杯中间增加垫片、调整轴承游隙

D. 分析轴系的装配及拆卸过程

- 装配过程：
 - a) 将套杯 4 和调整垫片放到轴承座 5 上
 - b) 将圆锥滚子轴承 3 分别从套杯两端放入
 - c) 将带锥齿轮的轴从左侧放入，并固定左侧轴承
 - d) 从右侧放入圆螺母、止动垫圈固定右侧轴承
 - e) 装上带调整垫片的端盖 7，套筒 9，并用螺钉固定套杯、端盖和机座。
 - f) 在右侧装入键和联轴器 10
- 拆卸过程：
 - a) 取下联轴器和平键；
 - b) 取下套筒；
 - c) 拧下螺钉，取下端盖、调整垫片；
 - d) 将轴伸出轴承座，拧下圆螺母，取下止动垫圈和右侧轴承；
 - e) 再从左侧取出轴；
 - f) 取出左侧轴承。

E. 润滑与密封

- 润滑方式：

浸油润滑：在机械设备的润滑部位，将润滑油浸泡或部分浸入其中，通过润滑油的表面张力和粘附力形成润滑膜，减少摩擦和磨损。适用于低速、高负荷和封闭式润滑的情况。

飞溅润滑：通过将润滑油或润滑脂投射到需要润滑的部位，形成润滑膜，起到润滑作用。适用于中速和高速运转的设备，能够有效降低摩擦和磨损。

- 密封装置：毡圈密封是一种常见的密封装置，使用毡圈作为密封元件，在轴和外壳之间形成密闭的空间，阻止液体或气体的泄漏。其特点：
 - 结构简单、尺寸紧凑
 - 有标准件、成本低廉
 - 对轴的偏心或窜动不敏感

F. 步改进设计的意见和建议

将锥齿轮改为键连接，从而简化齿轮的维修和更换，提高灵活性，可根据实际需求选择合适的齿轮型号和规格，灵活应对不同的传动需求。

六、思考题

1. 为什么轴通常要做成中间大两头小的阶梯形状？如何区分轴的轴颈，轴头和轴身各轴段，对轴各段的过渡部分和轴肩结构有何要求？

轴的阶梯形状设计有以下优点：

- a. 提高轴的强度：由于阶梯形状使轴的中间部分较大，能够有效承受更大的弯矩，提高轴的整体强度和刚度。
- b. 便于零件的拆装：中间大两头小的设计使得安装在轴上的零件可以从轴的两端进行装配和拆卸，提高了维修和维护的便利性。
- c. 定位安装作用：阶梯形状的轴可以提供定位安装的功能，确保零件正确对齐和定位，提高装配精度。

关于轴的不同部分的功能和尺寸：

- a. 轴颈：轴颈是轴上用于安装轴承的部分，其尺寸主要依赖所选轴承的内径，以确保轴承与轴的配合精度和可靠性。
- b. 轴头：轴头是轴上安装零件的部分，尺寸取决于所安装零件的尺寸，通常会留出一段压紧空间，用于安装传动零件并确保紧固稳固。
- c. 轴身：轴身是连接轴头和轴颈的中间部分，一般没有安装零件，主要起到定位和支撑作用。轴身的尺寸需要考虑轴的刚度、支撑轴承的间距、结构紧凑性以及提供零件调整和装配的空间。

对于轴的设计，过渡部分的尺寸变化应尽量平缓，避免应力集中，可以采取圆角、肩环或减载槽等措施来减轻应力集中对轴强度的影响。轴肩的圆角半径应小于相配零件的圆角半径或倒角，轴肩的高度应大于相配零件的圆角半径或倒角。

总的来说，轴的阶梯形状设计能够提高轴的强度和便利性，轴颈、轴头和轴身的尺寸根据所需功能和安装要求确定，并应注意过渡部分尺寸的设计，以确保轴的可靠性和性能。

2. 你设计的轴系中轴承采用什么类型？它们的布置和安装方式有何特点？实际当中选择的根据是什么？

- a) 5-6 方案中，轴承类型是圆锥滚子轴承 30205。这种轴承具有较好的承受轴向和径向载荷能力，适用于承受较大轴向力的应用场景。两个轴承分别固定在蜗杆的两侧
- b) 轴承的布置和安装方式为两端固定结构，即轴承分别布置在轴的两侧，并且采用反装方式。这种结构较为复杂，装拆过程相对不便，而且热伸长会增加轴向游隙。然而，该结构具有以下特点：
 - 通过悬臂安装传动件可以提高轴系的刚度。
 - 内部轴向力会使轴受拉，从而提供更稳定的工作状态。

c) 实际中选择的依据主要包括：

1. 轴承工作时所承受的载荷大小、方向和性质是选择轴承的主要依据。
2. 确保所选轴承的工作转速小于其极限转速，以保证轴承的安全运行。
3. 考虑轴承工作时允许的倾斜角是否在可接受的范围内。
4. 为了方便安装、拆卸和间隙调整，常选择具有可分离内外圈的轴承。
5. 综合考虑经济性，选择成本适宜的轴承。

3. 该轴系固定方式是用“两端固定”还是“一端固定，一端游动”？如何考虑轴的受热伸长问题？

该轴系采用的是“两端固定”的固定方式，即轴承分别布置在轴的两侧并采用反装方式。在这种方式下，轴的热伸长会导致轴向游隙的增加。由于这种方式适用于工作温度不大的短轴，因此在安装轴承时需要考虑轴的受热伸长问题。

为了补偿轴的热伸长，应在轴承外圈端面和端盖之间留出 $0.2 \sim 0.3\text{mm}$ 的补偿间隙。这样可以确保在轴受热伸长时，轴承的游隙不会过小，避免造成轴承卡死的情况发生。需要注意的是，在轴承安装过程中，要特别关注轴承游隙的调整。为了保证轴承的正常工作，轴承安装时应保留轴向间隙，通常为 $0.25\text{mm} \sim 0.4\text{mm}$ 。这个间隙量可以通过使用垫片或调整螺钉进行调节。

4. 传动零件和轴承通常采用何种润滑方式？轴承密封装置如何分类各有何特点？

a) 传动零件如锥齿轮传动和蜗杆传动通常采用浸油润滑方式，而轴承通常采用脂润滑或飞溅润滑。

b) 轴承密封装置的分类及特点如下：

1. 接触式密封：

- i. 毡圈密封：结构简单、拆装方便，但由于毡圈与轴径接触面积大，接触压力大，导致摩擦功耗和发热较严重。通常适用于低速和脂润滑的情况。
- ii. 唇形油封密封：接触区域可以形成较大压力，但接触面积小，从而减小摩擦功耗。适用于高速旋转的零件。
- iii. 密封圈密封：主要用于相对直线运动的零件之间的密封。

2. 非接触式密封：

- i. 间隙密封：在孔上切出环槽，并在环槽中添加润滑油脂，可以提高密封效果。
- ii. 曲路密封：相对于间隙密封，曲路密封效果更好，尤其在环境较脏的情况下密封可靠，但结构较为复杂。

七、实验小结

通过这次轴系设计与分析的实验，我深入了解了轴系的结构和轴承选择原则。我学习到了轴的设计步骤和轴颈、轴头尺寸的确定方法。实验中，我们选择了圆锥滚子轴承 30205，并采用了两端固定的安装方式。了解了轴承的受热伸长问题，我们在安装时留出了适当的补偿间隙。此外，我也了解了传动零件和轴承的润滑方式，如浸油润滑和脂润滑。对轴承密封装置进行了分类，了解了接触式和非接触式密封的特点。通过这次实验，我积累了宝贵的实践经验，并提高了团队合作和实验操作能力。我相信所学的知识将对我的学习和未来的工作有积极的影响。